# Il percettrone a mano

GUIDA PER IL DOCENTE

Un'attività senza computer per capire che cosa vuol dire, per una rete neurale, «imparare»: correggere i pesi dopo ogni errore. È la regola del percettrone di Rosenblatt (1958).

## COME SI SVOLGE Materiali e tempi

- **Materiali:** la scheda di 3 pagine per coppia, una penna, due colori per il passo 3.
- **Tempi in aula:** passo 1 in 4 minuti, passo 2 in 10, passo 3 in 5; poi il confronto.
- **Attenzione:** si esce se z ≥ 0. Con pesi e bias a 0, z = 0: la prima previsione è sempre «esco».

## LA SOLUZIONE Passo 2, riga per riga

| Giro | Sera | z | prev. | vera | w1 | w2 | w3 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **3** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1** |
| | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| **2** | **1** | **-1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | **3** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **-1** |
| | **4** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **-1** | **-2** |
| | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| **3** | **1** | **-2** | **0** | **1** | **0** | **1** | **-1** | **-1** |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| **4** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |

In rosa le sere sbagliate, che fanno cambiare pesi e bias (i valori nelle colonne sono quelli dopo la correzione). Errori: 1 nel primo giro (sera 3), 3 nel secondo (sere 1, 3, 4), 1 nel terzo (sera 1), 0 nel quarto: il percettrone ha imparato.

# Il percettrone a mano

GUIDA PER IL DOCENTE

## COME SI LEGGONO I PESI $w1 = 0, w2 = 1, w3 = -1, b = -1$

- **La pioggia non conta:** il suo peso è rimasto 0. Nei dati, la pioggia non cambia mai la risposta.
- **Gli amici spingono verso il sì,** la verifica verso il no, con la stessa forza.
- **Il bias −1** rende il sì difficile: serve almeno un motivo per uscire.
- **La regola trovata:** esco solo se ci sono gli amici e non ho la verifica. Nessuno l'ha scritta: è uscita dagli esempi.
- **Altre soluzioni:** se una coppia ha trovato pesi diversi che indovinano tutte le sere, va benissimo: le rette che separano i dati sono infinite. Il passo 1 lo mostra: molti pesi scelti a mano funzionano.

## LO XOR Passo 3: non si ferma mai

Errori per giro: 3, 3, 4, 4, 4… e così via, per sempre. Nel piano i due «sì» (B e C) stanno sulla diagonale e i due «no» (A e D) sull'altra: nessuna retta li separa. Un solo neurone disegna sempre una retta. Servono più neuroni in fila, cioè uno strato nascosto: è la slide «La soluzione: più strati» e il motivo del primo inverno dell'IA (Minsky e Papert, 1969).

## IL CONFRONTO Domande per la discussione

1. Al passo 1, i vostri pesi indovinavano tutte le sere? Erano diversi da quelli finali?
2. Perché il peso della pioggia non è mai cambiato?
3. Che cosa succederebbe con una settima sera in cui esco anche con la verifica?
4. Perché con lo XOR il percettrone non smette mai di correggersi?

## IN CLASSE Varianti per le vostre materie

- **Matematica:** il confine di decisione $w1 \cdot x1 + w2 \cdot x2 + b = 0$ è una retta: disegnarla sul piano dopo ogni giro (con la pioggia a 0) e vederla spostarsi.
- **Informatica:** tradurre la regola in un ciclo for con un if, poi confrontarlo con il notebook.
- **Lettere e filosofia:** la storia del percettrone, delle promesse del 1958 e dell'inverno dell'IA come caso di aspettative e delusioni nella scienza.
- **Con gli studenti:** inventare loro le domande e le serate (per esempio «studio stasera?») e farlo allenare a un'altra coppia.